

Contenido

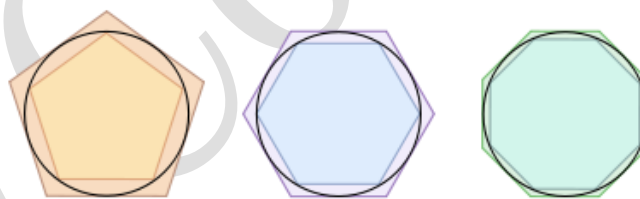
1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Límite de una función.....	4
5. Tipos de indeterminaciones	8
6. Continuidad	9
7. Discontinuidades	11
8. Ejemplo de aplicación: la función de Thomae	15
9. Teorema de Bolzano.....	20
10. Ramas infinitas.....	21
11. Conclusión.....	22
12. Bibliografía	22
13. Posibilidades de ampliación	24
14. Más posibilidades de ampliación: Thomae.....	27

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Influye profundamente en todos los temas de análisis, especialmente en los relacionados con la representación de funciones, y derivabilidad e integración.
- En el currículo, puede aparecer levemente en cursos como segundo o tercero de ESO, en el estudio gráfico de funciones y su análisis. Entre tercero y cuarto (Matemáticas terminales¹), se pueden comenzar a clasificar las discontinuidades de una función gráficamente, e incluso comenzar a introducir algunas de ellas analíticamente. Las ramas infinitas pueden también verse entre tercero y cuarto (Matemáticas propedéuticas). Ahora bien, la potencia de los contenidos vistos aquí se comienza a desarrollar en 1º de Bachillerato (tanto Matemáticas I como Matemáticas Aplicadas), en cuanto a continuidad, discontinuidades y ramas infinitas, con el estudio de los límites. En segundo de Bachillerato, se muestra la potencia, entre otros, del Teorema de Bolzano.

2. Historia

- Los primeros intentos por utilizar los conceptos de límite podríamos atribuirlos a Arquímedes, con su método exhaustivo (SIV aC), con su método exhaustivo para el cálculo del área del círculo.



- No obstante, el gran avance en el cálculo y el análisis lo dieron Newton y Leibniz (SXVII). No obstante, no le dieron un rigor matemático ni formalizaron el concepto de límite, aunque sin duda lo usaban en sus cálculos. Tuvo que ser Bolzano (SXVIII), quien comenzase a formalizar estos conceptos, introduciendo un trabajo sobre continuidad basado en la definición de épsilon delta.



¹ Hacemos referencia con esto, debido a los cambios de ley, a que esto no suele verse en las matemáticas pensadas para dejar los estudios en 4º, mientras que con las propedéuticas nos referimos a las antiguas académicas, que están pensadas para el Bachillerato, que es donde sí se ve con detalle.

- Aunque Cauchy logró de alguna forma establecer algunas de las definiciones formales que usamos hoy en día, podemos considerar a Weierstrass como el que dotó de la potencia de cálculo la herramienta que conocemos hoy en día. Sin embargo, fue Hardy quien, en 1908, introdujo la abreviatura $\lim$.



3. Introducción

Godfrey está creando un parquímetro para un centro comercial. Tiene claras las ideas: los clientes habituales no deberían pagar, pero tampoco pueden estar mucho tiempo. Él cree que dos horas gratuitas pueden estar bien. A partir de ese momento, deberían comenzar a pagar, pero necesita que no se produzcan injusticias. El problema es que no sabe bien cómo transmitirle esto a los programadores, con cierta rigurosidad, para que le entiendan².

En este tema, veremos el concepto riguroso de límite de una función, que derivará en la idea de continuidad (y sus discontinuidades). Lo aplicaremos en el Teorema de Bolzano. Finalmente, usando las definiciones anteriores, calcularemos las posibles ramas infinitas de una función.

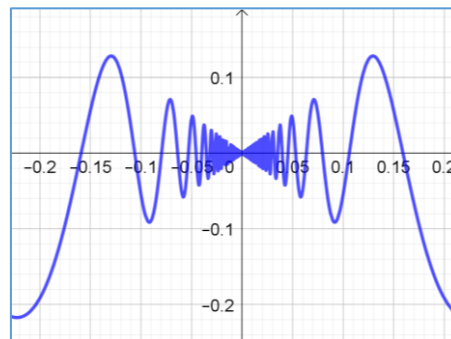
Con todo este aparataje matemático, ayudaremos a Godfrey a explicar lo que quiere llevar a cabo con su parquímetro.

² Proponemos una segunda introducción, aunque puede dar lugar a cierto debate si no se sabe explicar bien. El problema de los tramos tributarios (impuestos) es un problema de continuidad. Si uno se queda cerca de la barrera, digamos, del límite 1, L_1 , tributa con una cantidad C_1 . Sin embargo, si supera, aunque sea por poco, tributa C_2 . Esto puede suponer que merezca la pena perder un cliente, o cualquier estrategia similar que no discutiremos aquí, para evitar llegar a dicho límite, produciéndose la paradoja de que un cliente nuevo haga perder dinero a una empresa o autónomo, dada la discontinuidad en los tramos. Si los tramos tributarios fuesen continuos, no ocurriría este problema.

4. Límite de una función.

En este apartado intentaremos dar una definición formal y rigurosa del concepto de límite. Por lo pronto, diremos provisionalmente que una función f tiende a un valor límite L , si f puede tomar valores tan cercanos como queramos de L , haciendo que x esté suficientemente cerca de a , pero siendo distinto de a . Pero ¿qué significa suficientemente en matemáticas? ¿Qué significa “cercano”?

Como ejemplo, imaginemos la función $f(x) = x \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$. Es una función que tiene un comportamiento impredecible cerca del origen. Sin embargo, intuitivamente, vemos que, al acercarnos a este, todo parece indicar que, en el límite, se acerca al origen, aunque no nos importa el valor que tiene esta en el mismo (donde, de hecho, no existe):



Tomemos un número $\varepsilon \in \mathbb{R}$ cualquiera, con $\varepsilon > 0$. Nuestra definición provisional de límite, exige que si:

$$|f(x) - 0| < \varepsilon$$

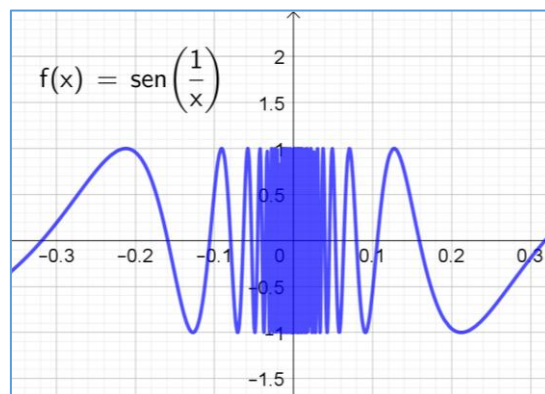
Es decir, la distancia entre la función y el valor al que parece que debe llegar, es decir, el límite al que tiende, que es cero, es más pequeño que cualquier número que queramos, entonces será posible acercarse a través de un cierto valor de x para que esto se cumpla. En este caso, lo hace de forma casi trivial. No tenemos más que escoger:

$$|x - 0| < \varepsilon$$

Tomando tal x , se cumple automáticamente que $|f(x) - 0| < \varepsilon$, pues la función es el producto de x por una función acotada:

$$f(x) = x \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{si } |x| < \varepsilon \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon \quad \text{ya que } \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \in [-1, 1]$$

Sin embargo, consideremos la función $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$. Ahora, no es tan obvio (y, de hecho, no ocurre), que la función tienda a cero cuando x es tan pequeño como queramos:



Recopilando las ideas, vemos que el hecho de hacer que $f(x)$ se parezca a L , es lo mismo que decir que $|f(x) - L|$ sea pequeño. Lo mismo para x . Que sea x lo más parecido a a , es lo mismo que decir que $|x - a|$ sea pequeño. De aquí llegamos a la siguiente e importante definición:

Definición.

Una función $f(x)$ tiende al límite L cuando x tiende a a , con $x \neq a$, si³:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$$

Tal que:

$$\forall x, \text{ si } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

La idea que subyace aquí es la siguiente: para evitar términos como “infinito” o “suficientemente pequeño”, tomamos “cualquier ε ”. El “juego” consiste en que dado un ε cualquiera (aunque se presupone que debe ser pequeño), debemos ser capaces de encontrar un δ para que cumpla lo anterior, si de verdad el límite es quien decimos que es. Observa que estamos buscando un $\delta = \delta(\varepsilon)$. Es más, este delta depende no solo del épsilon escogido, sino del punto donde nos situamos: $\delta = \delta(\varepsilon, a)$.

De aquí en adelante, usaremos la notación de límite a la que estamos acostumbrados, de forma que, en caso de existir L , la definición anterior resulta:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Con todo esto, veamos los dos siguientes, e importantes, teoremas sin demostración (son demasiado extensas para el propósito de este tema):

Teorema: si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Dicho de otra manera, una función no puede tener dos límites en un mismo punto.

Teorema:

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$ entonces:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L_1 + L_2 \\ \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = L_1 \cdot L_2 \end{cases}$$

³ El detalle de que $x \neq a$ es innecesario, aunque riguroso. Efectivamente, $x \neq a$, y esto es importante. Pero al escribir $0 < |x - a| < \delta$, en vez de simplemente $|x - a| < \delta$, hemos incluido esto. Nótese que, si tomamos la segunda definición, $|x - a|$ podría ser 0 (sigue siendo menor que δ), lo cual lleva a $x = a$ como única solución. Si añadimos el $0 <$, esto ya no puede ocurrir. Ahora bien, por economía de espacio, puede ser interesante incluir el $x \neq a$, el $0 <$, o incluso ambos, aunque sea reiterativo.

En caso de que $L_2 \neq 0$, además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{L_1}{L_2}$$

Veamos un ejemplo de cálculo de límite con esta definición:

Ejemplo: demuestra que:

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 1) = 9$$

Debemos demostrar que, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que:

$$\text{si } 0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |(2x + 1) - 9| < \varepsilon$$

Podemos arreglar la segunda expresión, de forma que:

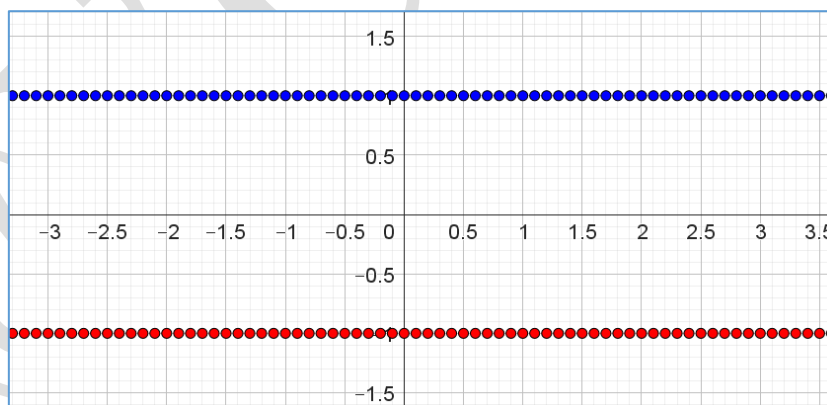
$$|2x - 8| < \varepsilon \Rightarrow 2|x - 4| < \varepsilon \Rightarrow |x - 4| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Por tanto, ya lo tenemos. Basta que $\delta = \frac{1}{2}\varepsilon$, con la que se establece que el límite es 9, pues para cualquier épsilon que tomemos, no tenemos más que tomar delta como la mitad de este épsilon para garantizar la definición⁴.

Una de las peculiaridades de esta definición es que es fácil ponerla a prueba, en contra incluso de nuestra intuición. Veamos la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Si nos la imaginamos, veríamos muchos puntos en horizontal en 1, y otros tantos en -1. La intuición nos dice que, dado que el conjunto de los racionales, como el de los irracionales, son densos, no debería existir límite en ningún punto, ya que todo racional está rodeado de infinitos irracionales, y viceversa. En efecto:



Mediante la definición, imaginemos que se cumple que, para un racional $r \in \mathbb{Q}$:

$$\lim_{x \rightarrow r} f(x) = 1$$

Tomemos $\varepsilon = 0.5$, de forma que debería cumplirse que $|f(x) - 1| < 0.5$ para todo x en un intervalo tal que $0 < |x - r| < \delta$, o lo que es lo mismo:

$$-0.5 < f(x) - 1 < 0.5 \Rightarrow 0.5 < f(x) < 1.5$$

Sin embargo, sin importar el δ que tomemos, existen infinitos puntos en cualquier intervalo que tomemos alrededor de r que no cumplen $0.5 < f(x)$, que

⁴ Sugerencia: por el mismo precio, puedes mostrar en el tema la demostración de que el límite cuando $x \rightarrow a$ de la función $y = mx + n$ tiende a $ma + n$. Escoge o bien un ejemplo numérico, o este, más completo pero muy similar, que mostramos en “posibilidades de ampliación”.

son todos aquellos valores irracionales, para los que $f(x_{irr}) = -1 < 0.5$. Por tanto, sin importar δ , no puede cumplirse la definición. $f(x)$ no puede tener límite en ningún punto (que es lo que veremos más adelante, $f(x)$ no es continua)

Analicemos ahora el siguiente ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Es parecido al anterior, con modificaciones. Para $x \neq 0$ ocurre lo mismo que en el anterior ejemplo. No es así para el cero. Nótese que, si establecemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Que es lo que parece razonable, ahora tenemos que:

$$|f(x) - 0| < \varepsilon \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < f(x) < \varepsilon$$

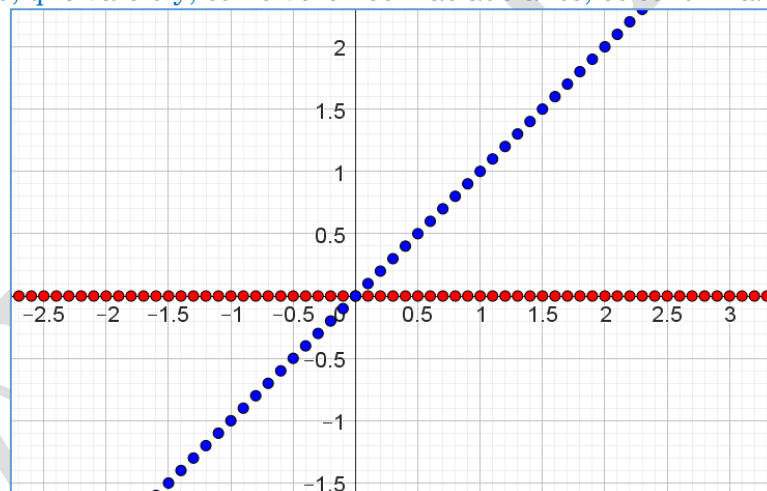
Situarnos cerca del cero significa que:

$$|x - 0| < \delta \Rightarrow |x| < \delta \Rightarrow -\delta < x < \delta$$

Si tomamos valores x irracionales, esto se cumple inmediatamente, en tanto que $f(x) = 0$, y $-\varepsilon < 0 < \varepsilon$ es trivial, siendo $\varepsilon > 0$. Si, en cambio, tomamos valores racionales, $f(x) = x$, y debemos probar que, para todo ε , se cumple:

$$-\varepsilon < x < \varepsilon \Rightarrow -\delta < x < \delta$$

Lo cual es inmediato en cuanto tomemos $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$. La función tiene, por tanto, límite en 0, que vale 0 y, como veremos más adelante, es continua.



Para lo que sigue necesitamos algunas definiciones.

Definición:

Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$, y $a \in \mathbb{R}$ un punto. A será un **entorno** de $a \in \mathbb{R}$ si existe un número $\varepsilon \in \mathbb{R}$, con $\varepsilon > 0$, tal que:

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subseteq A$$

Llamaremos a $A - \{a\}$ un **entorno perforado** de a .

Definición:

En algunos casos, es conveniente considerar los **límites laterales**:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

En este caso, la única diferencia es que, en vez de tener un entorno (una bola) centrada en $x = a$ de radio δ , tenemos solo un semientorno a la derecha (izquierda) de a . Lo único que cambia en la definición es:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow 0 < x - a < \delta$$

Definición:

Por último, podemos también tener un límite en que x tienda a infinito. En este caso, la definición se modifica de forma que queda:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ tal que, $\forall x$:

$$\text{si } x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Lo mismo ocurriría a los límites cuando $x \rightarrow -\infty$.

Lema de Sandwich

Por su importancia, incluimos aquí esta importante herramienta matemática, que dice lo siguiente:

Sean f, g, h tres funciones reales de variable real, tales que:

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow p} f(x) \quad L_2 = \lim_{x \rightarrow p} h(x)$$

Entonces se cumple que:

1. Si $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} - \{p\}$, entonces $L_1 \geq 0$
2. Si $f(x) \leq h(x) \forall x \in \mathbb{R} - \{p\}$, entonces $L_1 \leq L_2$
3. Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x) \forall x \in \mathbb{R} - \{p\}$, y $L_1 = L_2 = L$, entonces:
$$L = \lim_{x \rightarrow p} g(x)$$

5. Tipos de indeterminaciones

Con todo esto, tenemos las siguientes propiedades para los límites, que llevan a lo que se conoce como **indeterminaciones**. Estas surgen cuando se producen operaciones con reglas aritméticas básicas contradictorias. Por ejemplo, es sabido que $a^0 = 1$, mientras que $0^a = 0$. Y es falso, pues 0^0 no es una operación válida, y al tomar límites, puede arrojar cualquier resultado.

Sean dos funciones $f(x)$ y $g(x)$, con límites $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = F$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = G$. Entonces:	
Propiedad	Condiciones ⁵
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = F \pm G$	Salvo que F y G sean infinitos, con distinto signo, que produce la indeterminación $\infty - \infty$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = F \cdot G$	Salvo que F o G sea cero, y a su vez G o F sean infinito, que produce la indeterminación $0 \cdot \infty$
$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{F}{G}$	Salvo que $g(a) = 0$, que produce la indeterminación $\frac{k}{0}$ Además, tampoco debe ocurrir que ambos sean cero, o ambos infinitos, que produce las indeterminaciones $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.
$\lim_{x \rightarrow a} [e^{f(x)}] = e^F$	Válido, mediante cambio de base, para cualquier exponencial salvo 1, 0 o negativos.
$\lim_{x \rightarrow a} [\log_b f(x)] = \log_b F$	Con $F > 0$, $b > 0$ y $b \neq 1$

⁵ Puede ser interesante mostrar un ejemplo de cada, aunque la idea del tema es llevarlo más hacia la rigurosidad que a contenido de bachillerato. Sin embargo, algunos límites como 1^∞ o f^g pueden resultar interesantes, ya que es quizá el “techo” de un 2º de bachillerato.

$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^{g(x)}] = F^G$	Salvo si $F = 1$ y $G \rightarrow \pm\infty$, que produce una indeterminación tipo $1^{\pm\infty}$. Tampoco cuando $F = 0$ y $G = 0$, produciendo 0^0 . Tampoco con $F = \infty$ y $G = 0$, produciendo ∞^0
--	--

6. Continuidad

Hasta ahora hemos indicado que no es necesario preocuparnos qué ocurre en $f(a)$ a la hora de estudiar el límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Podría incluso no existir la función en dicho punto. Ahora bien, la idea de continuidad subyace precisamente en la relación que existe entre estos dos elementos. Rigurosamente, la definición es la siguiente:

Definición:

Diremos que una función es continua en un punto $x = a \in \text{dom} f$ si:

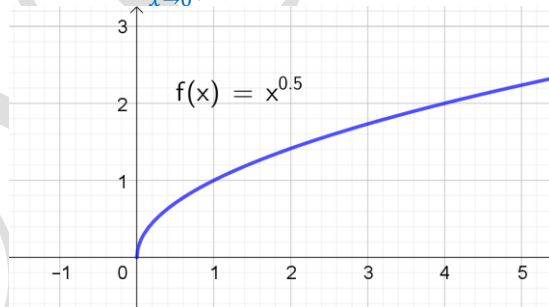
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

La idea intuitiva es sencilla. Podemos situarnos en el punto $x = a$ y desplazarnos ligeramente a uno u otro lado. Si podemos hacerlo, es porque la función es continua. Aquí entran en juego también los límites laterales, de forma que una función puede ser **continua por la derecha o por la izquierda**, en caso de que ocurra:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Por ejemplo, esto le ocurre a la función radical $f(x) = \sqrt{x}$. En el punto $x = 0$, por la izquierda, esta función no existe. Sin embargo, la función es continua en $x = 0^+$, en tanto que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$$



Siendo, por tanto, continua por la derecha.

Aunque existen numerosas funciones no continuas, de forma obvia, este concepto permite extender funciones, en principio no continuas, a funciones continuas. El ejemplo más claro es el de una función que ya vimos antes, $f(x) = x \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$. Esta función no está definida en $x = 0$, por lo que no tendría sentido la pregunta de si es o no continua. Sin embargo, ya vimos que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Por tanto, podemos extender esta función por continuidad y fabricar una nueva función g continua como:

$$g(x) = \begin{cases} x \cdot \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

La nueva función, así creada, sí es continua. Sin embargo, si en la segunda condición escribimos k en vez de cero, cuando $x = 0$ (con $k \neq 0$), ahora sí tendría sentido la pregunta de si la función es o no continua. Y no lo sería, por no coincidir la imagen con el valor del límite⁶.

Veamos el siguiente, e importante, teorema:

Teorema: si f y g son funciones continuas en a :

- $f + g$ es una función continua en a .
- $f \cdot g$ es una función continua en a

Además, si $g(a) \neq 0$:

- $\frac{f}{g}$ es continua en a .

Por otro lado, si g es continua en a , y f es continua en $g(a)$, entonces:

- $f \circ g$ es una función continua.

Demostración:

Dado que ambas son continuas en a , se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

De donde:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a) \\ \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \cdot g(a) \end{aligned}$$

Lo mismo ocurre con la división, siempre que $g(a) \neq 0$.

La última demostración es más compleja, y se sugiere no incluir en el tema.

Sea $\varepsilon > 0$, y necesitamos un $\delta > 0$ tal que, $\forall x$:

$$\text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |(f \circ g)(x) - (f \circ g)(a)| < \varepsilon$$

Es decir:

$$|f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$$

Puesto que f es continua en $g(a)$, existirá un $\delta' > 0$ tal que, $\forall y$:

$$\text{si } |y - g(a)| < \delta' \Rightarrow |f(y) - f(g(a))| < \varepsilon$$

En particular, esto significa que:

$$\text{Si } |g(x) - g(a)| < \delta' \Rightarrow |f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$$

El número δ' es cualquier número positivo, y por tanto podemos tomar este número como ε de la definición de continuidad de g en a . Por tanto:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \delta'$$

Combinando las dos últimas expresiones, llegamos finalmente a:

$$\text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$$

Como queríamos probar.

Por último, mencionaremos brevemente un concepto importante en análisis, pero que por cuestiones de espacio no podemos desarrollar todo lo que sería apropiado⁷:

⁶ Toda esta disquisición viene por un interesante debate que surgió hace unos años en Twitter, sobre si $1/x$ es, o no, una función continua. Y efectivamente, es continua (en su dominio), aunque muchos de nosotros nos hayamos pasado la secundaria explicando que tiene una discontinuidad de tipo salto infinito. Puedes ver una interesante argumentación de gaussianos en [este enlace](#), así como un interesante vídeo de MatesMike en [este otro](#), que te harán replantearse lo que llevas años explicando.

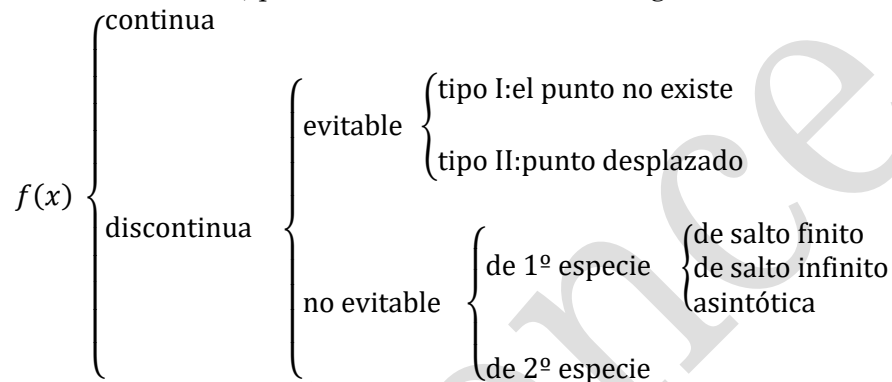
⁷ En posibilidades de ampliación mencionamos alguna cuestión más referida a esto, pero es cierto que el tiempo para desarrollar el tema es limitado.

Definición: una función f es **uniformemente continua** si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que $\forall x, y \in \text{dom} f$ se cumple que, si $|x - y| < \delta$, entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Un importante resultado (proposición), es que toda función uniformemente continua, es continua.

7. Discontinuidades

Con todo esto, abordamos el concepto de discontinuidad. Una función se dice discontinua en un punto $x = a$ cuando no es continua en $x = a$. Según cómo sea el tipo de discontinuidad, podemos clasificarlas de la siguiente forma:



- Discontinuidades evitables:

Ocurren siempre que los límites laterales existen, coinciden, pero no coinciden con el valor de $f(a)$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq f(a)$$

En estos casos, tenemos dos tipos:

- Discontinuidad evitable tipo I, en la que el punto no existe. Esto se produce, por ejemplo, en funciones como:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Puede probarse que, en $x = 1$, no existe la función, y sin embargo el límite toma el valor $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. Estas funciones pueden extenderse, por continuidad, formando una función continua como la que sigue:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

Ahora, la función $g(x)$ es continua en $x = 1$ (aunque sigue sin serlo en el punto $x = -1$). De hecho, podría simplificarse a:

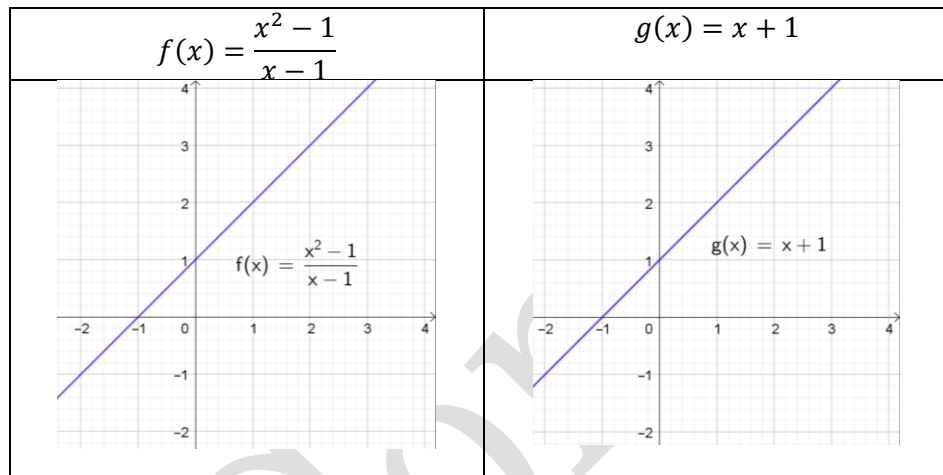
$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

Y, por tanto, podría simplificarse todavía más a:

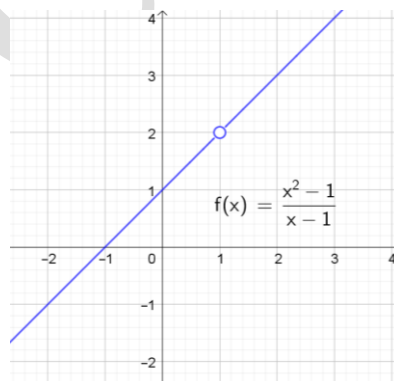
$$g(x) = x + 1$$

Nótese que, si dibujamos la función $f(x)$ y $g(x)$, no encontraríamos ninguna diferencia aparente. No obstante, sí habría una diferencia, pues a $f(x)$ le falta un punto, y a $g(x)$ no. Sin embargo, cualquier graficador de funciones, que las dibuja punto a punto dando valores, no sería capaz de distinguirlas. Es por ello que, para representar la falta del punto, colocamos un pequeño círculo blanco.

Así quedarían ambas funciones dibujadas directamente:



Es imposible apreciar diferencias entre ellas, pues la falta de un punto no puede apreciarse en una gráfica. Por ello, dibujamos lo siguiente para clarificar la discontinuidad:



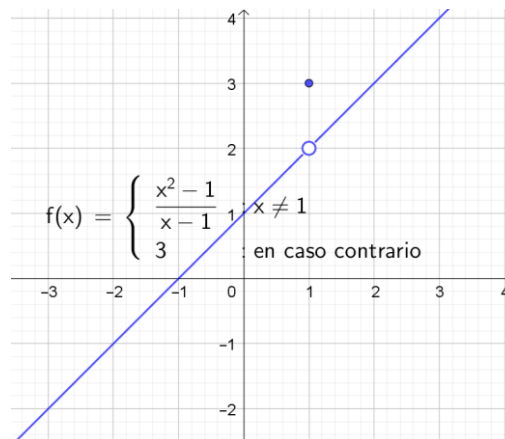
NOTA IMPORTANTE: como hemos dicho anteriormente, una función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ no está definida en $x = 1$. Por tanto, el estudio de la continuidad no tiene sentido, no pudiendo establecerse la tradicional definición de discontinuidad evitable tipo I, si entendemos que una discontinuidad es un punto donde la función no es continua.

Por tanto, aunque dejamos todo el texto anterior, considérese seriamente incluir SOLO la discontinuidad evitable, entendida como la del tipo II, que viene a continuación.

- Discontinuidad evitable tipo II, o de punto desplazado. En ella, el valor de la función existe, pero es distinto de los límites. No puede extenderse como hemos hecho anteriormente. Un ejemplo sería el siguiente:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & x \neq 1 \\ 3 & x = 1 \end{cases}$$

En el punto $x = 1$, los límites toman el valor 2, pero $f(1) = 3$:



Recordamos y hacemos hincapié en ello. Esta es la VERDADERA discontinuidad evitable, pues es la única en que existe $f(a)$.

- Discontinuidades no evitables de primera especie

- De salto finito

Independientemente del valor de la función en el punto, se tiene en estos casos que:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Pero ambos límites son finitos. Esto se produce frecuentemente en funciones a trozos, como:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 1 \\ 2x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Vemos que en el límite en el 1 por la izquierda la función toma el valor 2, mientras que por la derecha toma el valor 1. No existe el límite como tal, pero sí los límites laterales, que son distintos.

- De salto infinito

En este caso, en uno de los laterales la función toma un valor finito, y en otro infinito. Esto ocurre por ejemplo en funciones como:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x < 0 \\ x + 2 & x \geq 0 \end{cases}$$

Se ve claramente que el límite cuando $x \rightarrow 0^-$ tiende a $-\infty$, mientras que por la derecha tiende a 2.

○ Asintóticas

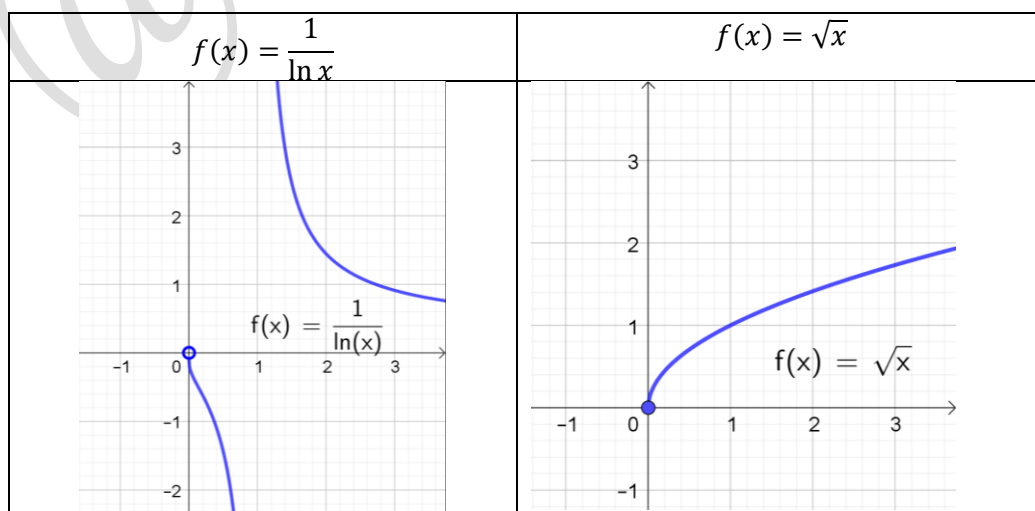
En este caso, en ambos laterales la función tiende a infinito. Puede tomar cualquier combinación con $+$ o $-$ infinito, en uno u otro lateral. Por ejemplo, la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es un claro ejemplo, ya que tiende a $\pm\infty$ cuando $x \rightarrow 0^\pm$. También ocurre lo mismo con $f(x) = \frac{1}{x^2}$, que tiende a $+\infty$ cuando $x \rightarrow 0^\pm$.

Insistimos por tercera vez en ello. Se recomienda no incluir este tipo de supuesta discontinuidad, ya que no cumple la definición de continuidad, que se deriva de la de límite. En este caso, no existe $f(a)$, por lo que no tendría sentido el estudio de la continuidad. Otra cosa es que los límites fuesen infinitos, y existiese el valor concreto de $f(a)$, en cuyo caso sí podría extenderse este concepto como lo hacemos aquí.

- Discontinuidades de segunda especie: son aquellas en que la función no existe en alguno de los límites laterales. Un claro ejemplo de esto es la función $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, cuyo límite $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, pero no existe cuando $x \rightarrow 0^-$. Nótese la diferencia con el caso:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Esta función es **continua lateralmente**, pues, aunque no existe el límite cuando $x \rightarrow 0^-$, existe cuando $x \rightarrow 0^+$ y coincide con el valor de la función en el punto, cosa que no ocurre en el ejemplo anterior.



E insistimos una última vez. Aunque se dejan los ejemplos, se sugiere no incluir a $\frac{1}{\ln x}$ en ningún tipo de discontinuidad (tampoco a $\ln x$), pues la función no existe en $x = 0$. No ocurre lo mismo con $\sqrt{x}$, que sí tiene valor en 0. Sugerimos eliminar la primera, pero mantener la segunda⁸.

8. Ejemplo de aplicación: la función de Thomae⁹

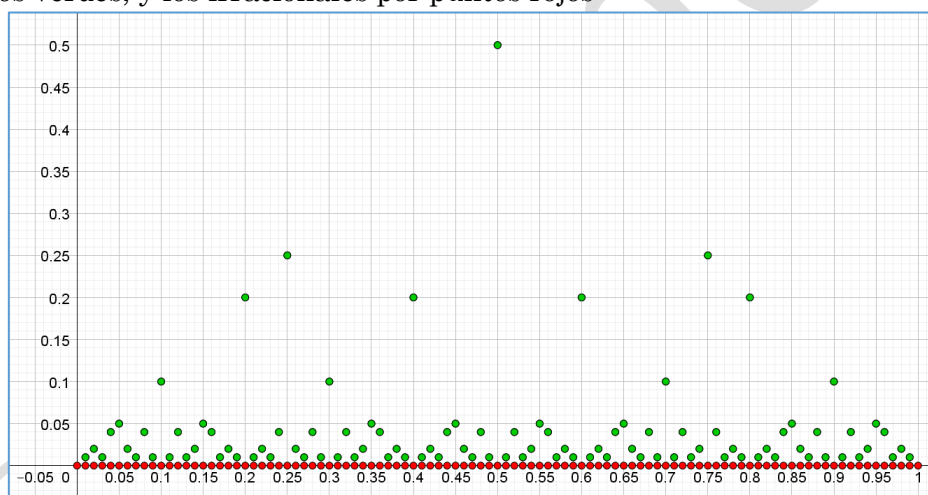


Una función que resume muy bien todo lo visto anteriormente la popularizó el matemático alemán Carl Johannes Thomae a finales del SXIX, y desafía la definición de continuidad comúnmente establecida. Esta función viene dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad \text{MCD}(p, q) = 1 \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$



En otras palabras, la función vale $1/q$ si x es un número racional, y 0 si es irracional. No cuesta mucho convencerse que un esbozo de gráfica de esta función es el siguiente, con los racionales representados por puntos verdes, y los irracionales por puntos rojos:



Queda claro por qué a esta función también se la llama “de las palomitas” (pop corn), de las gotas de lluvia, etc.

Recordemos que los conjuntos de los racionales e irracionales son densos en $\mathbb{R}$, es decir, en un entorno, por pequeño que sea, de un racional, existen infinitos racionales (e infinitos irracionales), y lo mismo para un entorno de un irracional.

⁸ Y tu pregunta será, ¿por qué no quitar del texto estos ejemplos no recomendados? Aunque las matemáticas, salvo en contados casos (como la hipótesis del continuo), no son opinables, porque se basan en definiciones rigurosas, hay que tener siempre un pie en la tierra. Yo mismo era de los que habrían arriesgado un dedo de la mano a que $1/x$ es discontinua tipo salto infinito en $x = 0$. Es lo que venía en los libros, y en el 95% de sitios consultados en mi vida matemática. Y no es cierto. Te dejo un [interesante vídeo](#) sobre estas disquisiciones, que seguro que querrás poner a tus alumnos. Y no, $2 + 2 \neq 22$, aquí no hay debate.

⁹ Analiza detenidamente si te da tiempo para esta explicación en el tema. Ciertamente es que le da una potencia muy interesante, pero recuerda el tiempo. Practica antes para ver lo que eres capaz de escribir en el tema.

Por tanto, al igual que ocurre con la función de Dirichlet (de la que Thomae es una extensión), intuitivamente esta función, cuyo dominio es claramente $\mathbb{R}$, debería ser discontinua $\forall x \in \mathbb{R}$. Sin embargo, es sencillo probar que es discontinua en los racionales, pero sorprendentemente, con la definición de límite, es continua en los racionales. Podríamos decir que esta función “desafía” la definición de límite dada por Bolzano, que es la establecida por válida hoy día, también conocida como la definición $\varepsilon - \delta$.

Proposición: la función de Thomae es discontinua en todos los racionales.

Demostración: tomemos un cierto racional $x_r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. **Imagina que el racional tomado es, por ejemplo, $x_r = \frac{2}{7}$ (no pongas esto en la demostración).** Para que sea continua, la única posibilidad es que el límite en dicho racional coincida con la imagen de la función:

$$\lim_{x \rightarrow x_r} f(x) \stackrel{?}{=} f(x_r) = \frac{1}{q}$$

La definición de límite exige que, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que:

$$\text{si } 0 < |x - x_r| < \delta \Rightarrow \left| f(x) - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$$

No obstante, en un entorno tan pequeño como queramos de x_r (a una distancia δ a un lado y a otro de x_r), existirán infinitos racionales, e infinitos irracionales. Por tanto, tenemos dos posibles tipos de variables independientes:

- Si $x = x'_i \in \mathbb{I}$ (esta es la forma fácil de demostrar que no es continua en los racionales), entonces $f(x'_i) = 0$, y entonces la definición queda $\left| 0 - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$, es decir, $\varepsilon > \left| \frac{1}{q} \right|$. Basta tomar $\varepsilon < \left| \frac{1}{q} \right| = \frac{1}{q}$ para que no pueda cumplirse la definición para ningún δ . Recordemos que q es un valor fijo, el denominador del racional $x_r = \frac{p}{q}$ en el que nos estamos fijando.
- Demostrado lo anterior, no es necesario continuar con esto, pero lo haremos por completitud. Si la función no es continua en los racionales por el argumento anterior, no sería necesario continuar con ningún argumento adicional.

Si $x = x'_r = \frac{p'}{q'} \in \mathbb{Q}$, entonces $f(x'_r) = \frac{1}{q'}$, y la definición queda $\left| \frac{1}{q'} - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$. Recordemos que q' son todos los denominadores que pueden existir en el intervalo $(x_r - \delta, x_r + \delta)$. A los sumo, si tomamos un δ muy grande, estos denominadores podrán tomar valores enteros positivos $q' \in \mathbb{Z}^+$, es decir $q' \in \{1, 2, \dots, \infty\}$. A medida que estrechemos el intervalo, iremos dejando fuera a los racionales con menor denominador, dejando q' mayores que los números que queramos. Por tanto, $\frac{1}{q'} \in (0, 1]$, pero $\frac{1}{q}$ está fijado, y actúa como limitante en la expresión, es decir, siempre existirá un ε suficientemente pequeño que no cumpla que $\left| \frac{1}{q'} - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$.

Por tanto, tampoco sería continua si lo vemos desde esta perspectiva, aunque esta parte de la demostración es más complicada que la que hicimos anteriormente.

Imaginemos¹⁰ que $q = 7$, es decir, la imagen de, por ejemplo, $x_r = \frac{2}{7}$. Los valores de q' dependerán del intervalo δ . Si es suficientemente grande,

¹⁰ No pongas ejemplos en las demostraciones. Lo hacemos solo para que lo entiendas, por si se te ocurre una forma mejor de explicarlo. Pero sin ejemplos.

$q' \geq 1$ para todos los racionales del intervalo (que son todos), y si lo estrechamos, $q' \geq 2$, $q' \geq 3$, etc. En la resta, vemos que por grande que sea q' , la resta acabará siendo, como mucho, $\frac{1}{q}$, con q fija, y como mínimo, $\left|\frac{1}{q} - 1\right|$. Por tanto, **siempre** podemos encontrar ε que no cumplan la condición propuesta, que es que $\left|\frac{1}{q'} - \frac{1}{q}\right| < \varepsilon$.

$f(x)$ no es, por tanto, continua en los racionales.

Proposición: la función de Thomae es continua en los irracionales¹¹.

Demostración:

En este caso, para que sea continua, el supuesto límite al acercarnos a un cierto irracional $x = x_i$ debería ser $f(x_i) = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_i} f(x) = 0$$

Al igual que antes, tenemos dos opciones: acercarnos a un cierto irracional x'_i desde los racionales, o desde los irracionales. Si lo hacemos desde los irracionales, es trivial ver que la definición funciona:

- Si $x = x'_i \in \mathbb{I}$, la imagen es $f(x'_i) = 0$ para todos los irracionales del intervalo, por lo que la definición queda:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < |x - x_i| < \delta \text{ entonces } |f(x) - 0| < \varepsilon$$

Recordemos que x_i es un irracional fijado (digamos, por ejemplo, $\frac{\pi}{4}$), mientras que x'_i son irracionales que pertenecen al intervalo $(x_i - \delta, x_i + \delta)$. Si $x = x_i \in \mathbb{I}$, entonces $f(x'_i) = 0$, quedando entonces la definición

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < |x - x_i| < \delta \text{ entonces } |0 - 0| < \varepsilon$$

Lo cual es trivialmente cierto, pues cierto es que $\forall \varepsilon > 0$ es obvio que $\varepsilon > 0$, sin importar δ .

Ahora bien, en los racionales ocurre algo mucho más interesante:

- Si $x = x'_r = \frac{p'}{q'} \in \mathbb{Q}$, tenemos que $f(x'_r) = \frac{1}{q'}$, y la definición queda:

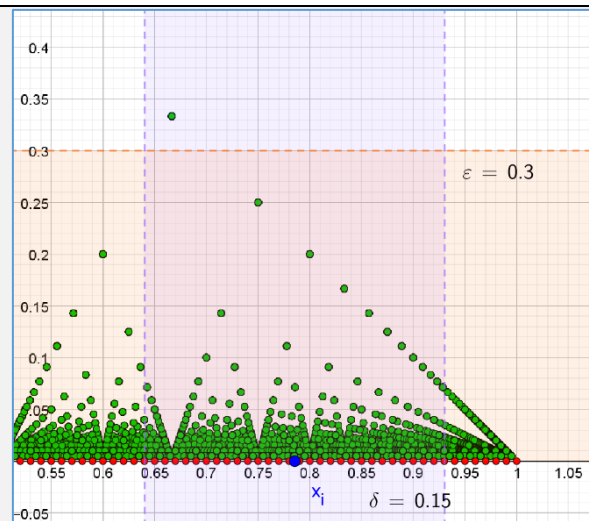
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } 0 < |x - x_i| < \delta \text{ entonces } \left|\frac{1}{q'} - 0\right| < \varepsilon, \text{ es decir:}$$

$$\frac{1}{q'} < \varepsilon$$

Nótese la diferencia. Mientras que en el primer ejemplo q era el denominador del racional concreto que tomábamos para determinar la continuidad, en este caso q' son los denominadores de los racionales que pertenecen al intervalo $(x_i - \delta, x_i + \delta)$, que en principio pueden tomar valores $q' \in \{1, 2, \dots, \infty\}$, aunque según estrechemos el intervalo (según disminuyamos δ), tomarán valores más y más grandes, como veremos ca continuación.

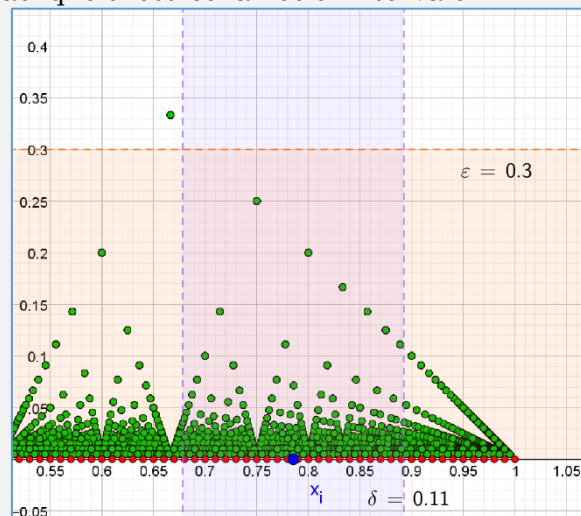
Ilustremos la situación gráficamente. Hemos seleccionado un irracional x_i en azul, un δ y un ε :

¹¹ Aquí, intentamos explicar paso a paso lo que ocurre, para que el lector lo entienda bien. Pero para escribirlo en un tema, hay que recortar mucho todo lo que se dice en esta demostración, hasta el punto en que el lector del tema pueda entenderlo, pero sin extenderse demasiado.

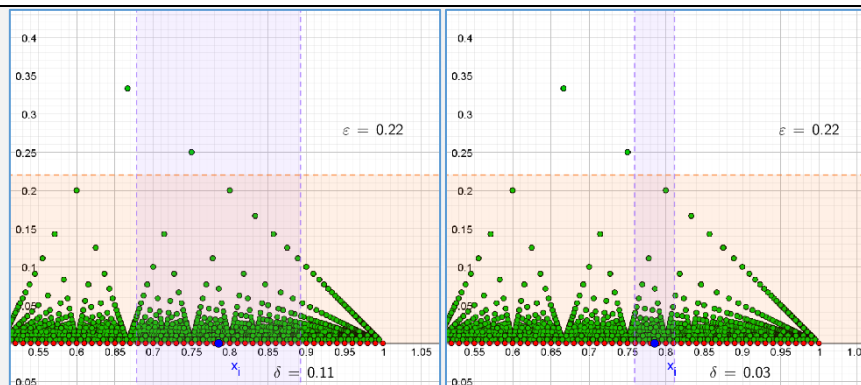


Donde el intervalo de ε está marcado en naranja, y el que rodea a x_i , es decir, $x_i \pm \delta$, en morado.

Para que el límite propuesto sea, efectivamente, 0, con $\varepsilon = 0.3$, podemos modificar la anchura del abierto que rodea a x_i de forma que, para cualquier $x = x_r = \frac{p}{q}$ en dicho intervalo, $|f(x) - 0| < \varepsilon = 0.3$. Es decir, no debería haber ninguna imagen de la función fuera de la zona sombreada en naranja, y en este caso, queda una (arriba a la izquierda). Pero nótese que los racionales están todos dibujados, así que si estrechamos el intervalo:



Y, efectivamente, para el ε dado, se cumple que, si $0 < |x - x_i| < \delta$, entonces $|f(x) - 0| < \varepsilon$. Si ahora tomamos un ε más pequeño, no tenemos más que repetir el proceso:



Ahora bien, nótese que eso podemos hacerlo de forma indefinida, sea cual sea el ε dado, dejando fuera siempre a los puntos finitos que quedan por encima de la región sombreada. No hay más que estrechar el intervalo δ lo suficiente como para que todos los racionales queden en la zona sombreada. Por tanto, se cumple que $\forall \varepsilon > 0$, hemos encontrado un $\delta > 0$ que cumple las condiciones. Así pues, el límite existe, coincide con el valor de la función, y sorprendentemente, la función es continua en los irracionales.

En términos numéricos, habíamos llegado a la conclusión de que:

$$\frac{1}{q'} < \varepsilon$$

Lo que es lo mismo¹²:

$$\varepsilon q' > 1$$

La cuestión aquí es que, a medida que estrechemos el intervalo δ , los denominadores serán cada vez más grandes. Todo lo grande que queramos. Por tanto, podemos delimitar q' a un número cualquiera tan grande como queramos, como imagen $\frac{1}{q'}$ de todos los números racionales $\frac{p'}{q'}$ del intervalo. Así pues, dado un ε cualquiera, seguro que es posible encontrar un intervalo en el que el máximo q' sea suficiente para cumplir que $\varepsilon q' > 1$, demostrando la continuidad en los irracionales.

¹² NOTA: una forma elegante de exponer esto último es acudir a la propiedad arquimediana o axioma de Arquímedes, que dice:

$$\forall a, b > 0 \exists n \in \mathbb{N} \mid b < an$$

Es sencillo convencerse de esto con ejemplos sencillos (por ejemplo, $a = 3$ y $b = 7$). Sin embargo, si particularizamos con $b = 1$, esto queda como:

$$\forall a > 0 \exists n \in \mathbb{N} \mid 1 < an$$

Que es justo lo que tenemos aquí. Dado que a equivale a ε (puede tomar cualquier valor), y n equivale a los denominadores que entran dentro del intervalo q' , que pueden ser todo lo grande que queramos, sin más que estrechar el intervalo, esta propiedad nos permite concluir la demostración anterior de forma más elegante que lo que hemos expuesto anteriormente.

9. Teorema de Bolzano¹³

Teorema:

Sea I un intervalo cerrado y acotado y $f: I[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Sea el intervalo $U = im(f)$ la imagen de la función en el intervalo, que también será cerrado y acotado.

Entonces, si $sgn(f(a)) \neq sgn(f(b))$, puede garantizarse que¹⁴:

$$\exists c \in (a, b) \mid f(c) = 0$$

Demostración:

Aunque gráficamente hacerse una idea visual del teorema es sencilla, necesitamos una demostración rigurosa.

Supongamos, por sencillez, que $f(a) < 0$ y que $f(b) > 0$. La demostración contraria sería similar.

Tomemos el punto medio entre a y b : $m_1 = \frac{a+b}{2}$. Pueden ocurrir dos posibilidades:

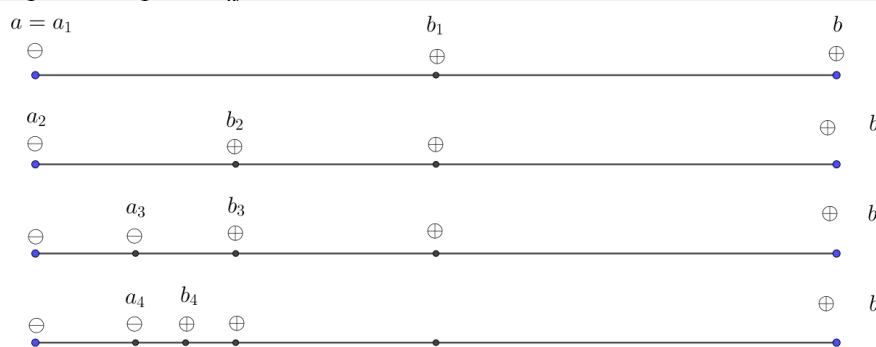
- Si $f(m_1) = 0$, quedaría demostrado el teorema, siendo $c = m_1$.
- En caso contrario, $f(m_1)$ puede ser o bien positivo o bien negativo, y el intervalo $[a, b]$ queda dividido en dos mitades.

Tomemos una de las mitades, que llamaremos $I_1: [a_1, b_1]$, donde la función sea negativa en un extremo y positiva en otro. Realizando el mismo procedimiento, para dividirla en dos mitades, de la cual el intervalo $I_2: [a_2, b_2]$ tendrá signo distinto en cada extremo.

De esta forma construimos una sucesión de intervalos $I_k: [a_k, b_k]$, en los que¹⁵:

$$\begin{cases} a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \\ b \geq b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \end{cases}$$

Es decir, la sucesión de los a_k es creciente, y la de b_k decreciente, y cada a_k es menor que cualquier b_k :



¹³ Aunque este es el teorema de Bolzano que encontrarás en todas partes, autores como Spivak lo incluyen en el capítulo 7, llamado “tres teoremas fuertes”, sin mencionar a Bolzano, quien aparece en el teorema de Bolzano-Weierstrass, sobre sucesiones, al final del libro.

¹⁴ Observa los detalles. La función debe ser continua, al menos, en un intervalo cerrado y acotado (compacto), $[a, b]$. ¿Por qué cerrado? Porque si no, no tendría sentido el cálculo de $f(a)$ o $f(b)$ para determinar el signo. ¿Por qué después $c \in (a, b)$? Porque, si fuese cerrado, c podría ser igual a a o a b , en cuyo caso no tendría sentido calcular $sgn(f(a)) = sgn(f(c)) = sgn(0)$. Las matemáticas no se pierden ni un detalle.

¹⁵ Esto tiene mucha relación, por no decir que es lo mismo, que el **principio de los intervalos encajados**, que puedes incluir en el tema.

Intuitivamente, repitiendo este proceso indefinidamente, tendríamos un intervalo tan pequeño, que podríamos garantizar que el punto c buscado se encuentra ahí, es decir, que $f(c) = 0$. Pero matematicemos esto.

Para cada intervalo, $b_k - a_k$ es la longitud del intervalo. Si demostramos que, en un momento dado, es cero, habremos concluido la demostración.

La longitud del primer intervalo es $L_1 = \frac{b-a}{2}$, y la del segundo, $L_2 = \frac{b-a}{2^2} = \frac{L_1}{2}$. Razonando de esta manera, llegamos a que la longitud del intervalo k es:

$$L_k = \frac{b-a}{2^k}$$

Siendo el intervalo cero el intervalo original. Así pues

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

Ahora bien, con esto demostramos que existe el límite de estas sucesiones y el límite es cero. Pero, al ser la **función continua**¹⁶, debe cumplirse que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Lo que completa la demostración.

NOTA: en esta demostración estamos saltando lemas previos relativos a la convergencia de sucesiones monótonas, que quizá convendría añadir.

Veamos la necesidad de las hipótesis del teorema. **Tomemos como ejemplo la función:**

$$f(x) = \begin{cases} -1 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

En el intervalo $[0,2]$, la función es discontinua, pero **solo** en un punto, $x = 1$. Sin embargo, esto es suficiente para hacer que el teorema no se pueda aplicar. En efecto, $f(x) \neq 0$ no solo en $[0,2]$, sino en ningún valor de x .

10. Ramas infinitas

Se dice que una función tiene una rama infinita en un punto $p \in I$, el intervalo de definición de la función, si se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow p} (\sqrt{x^2 + f(x)^2}) = \infty$$

Es decir, si el módulo (al cuadrado), del vector que une el origen con el punto de la curva $(p, f(p))$, en el límite, tiende a infinito.

Esto se traduce, en funciones sencillas, en tres tipos de ramas infinitas: horizontales, verticales y oblicuas. En las primeras:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$$

En las verticales:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \pm\infty$$

Mientras que en las terceras:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (mx + n), \quad m, n \in \mathbb{R}$$

¹⁶ Nótese la importancia de la continuidad en esta demostración. Sin ella, no podríamos haber concluido este último paso.

Donde:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$$

Y resultando la asíntota oblicua en $y = mx + n$.

Es posible extender este concepto a ramas más complicadas, como pueden ser las ramas parabólicas:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Donde:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - ax^2}{x} \quad c = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax^2 - bx]$$

11. Conclusión

En este tema hemos visto las definiciones rigurosas de límite de una función, y alguno de sus teoremas asociados y propiedades, que posteriormente llevan a la definición de continuidad, y la clasificación de discontinuidades. El teorema de Bolzano es una consecuencia de los preceptos previos, que supone una herramienta imprescindible para el análisis matemático. Por último, las ramas infinitas permiten acercarse al concepto de tendencia de una función.

Volviendo al problema de Godfrey, ya sabe lo que tiene que pedir a los programadores. Necesita una función definida en $(0,1440)$, pues establece que el tiempo máximo que uno puede estar en su aparcamiento es de un día. Pero, sobre todo, necesita que se cumplan dos condiciones:

- La función debe ser continua en 120 minutos, para que uno empiece a pagar cero euros una vez que cumple las dos horas, y sea lo más justo posible.
- La función tienda a 15€ asintóticamente, aunque en el rango de aplicabilidad de la función, que no debe pasar de los 1440 minutos, el precio que pague el usuario sea de 10€.

Con estos dos conceptos, basados en la continuidad y las ramas infinitas, los ingenieros construyen la siguiente función, que responde a las necesidades de Godfrey:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 120 \\ \frac{15x - 1800}{x + 720} & 120 < x \leq 1440 \end{cases}$$

12. Bibliografía

- Calculus I, II y III, Alan Weinstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.

@VConce

13. Posibilidades de ampliación

- Al proponer un ejemplo con la definición de límite, puede ser interesante, en vez de un ejemplo numérico, realizar la siguiente demostración.

Proposición: dada la función $f(x) = mx + n, m \neq 0, m, n \in \mathbb{R}$, se cumple que: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = ma + n$
Demostración: Dado $\varepsilon > 0$, se debe cumplir que: $ x - a < \delta, \quad (mx + n) - (ma + n) < \varepsilon \quad \forall \varepsilon$ Es decir: $ x - a < \delta, \quad m \cdot x - a < \varepsilon \quad \forall \varepsilon$ Ahora bien: $ x - a < \delta \Rightarrow x - a < \frac{\varepsilon}{ m } \quad \forall \varepsilon$ De donde no tenemos más que tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{ m }$, para que se cumplan las hipótesis. Ahora bien, es importante especificar que esto solo ocurre si $m \neq 0$. En caso de que sea $m = 0$ volvemos a empezar, con la función $f(x) = n$, para la que se supone que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = n$. Comprobamos: dado $\varepsilon > 0$, se debe cumplir que: $ x - a < \delta, \quad n - n < \varepsilon \quad \forall \varepsilon \Rightarrow 0 < \varepsilon \quad \forall \varepsilon$ Y esta última aseveración es cierta, sin importar el ε dado, demostrando que ese debe ser el límite¹⁷.

- Aunque posiblemente el tiempo no sea suficiente, puede mostrarse cómo resolver cada tipo de indeterminación, o al menos poner un ejemplo de cada una de ellas. En todo caso, puestos a añadir ejemplos, elige los más interesantes, como la indeterminación 0^0 .
- Al introducir los conceptos de límite, puede ser interesante introducir el concepto de punto de acumulación.

Recordemos que un punto a en un intervalo $A \subseteq \mathbb{R}$ se dice **punto de acumulación** si y solo si cualquier entorno de a contiene infinitos puntos de A (existen otras definiciones más generales y precisas).

- Es posible realizar diferentes definiciones de límite y continuidad haciendo uso de sucesiones. Este punto, si da tiempo, conviene incluirlo en el tema.

<u>Teorema:</u> $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \text{toda sucesión } \{a_n\} \subset \text{dom}f - \{a\}$ $\text{con } \{a_n\} \rightarrow a \text{ satisface } \{f(a_n)\} \rightarrow L$
--

¹⁷ Aunque quizá no sería apropiado en el tema (o sí), el ejemplo se entiende aún mejor con un contraejemplo. Demostremos que no es cierto que $\lim_{x \rightarrow a} n = b$ (siendo $b \neq n$). Con la definición, tenemos que cumplir que $|f(x) - L| < \varepsilon \Rightarrow |n - b| < \varepsilon$. No importa el valor de n ni de b . Al no ser cero, siempre podremos elegir un $\varepsilon < |n - b|$, que haría que no se cumpliesen las condiciones, sin importar δ . Por ejemplo, imagina que $n = 5$ y $b = 7$. Tendríamos entonces la aseveración que $\varepsilon > 2$, lo cual es falso en cuanto tomemos $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = 0.5$, etc.

Demostración
$\Rightarrow$) Sabemos que $\forall \varepsilon \exists \delta \mid \text{si } 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$ Por tanto, como $a_n \rightarrow a$, $\exists N$ tal que $n \geq N \Rightarrow a_n - a < \delta \Rightarrow f(a_n) - L < \varepsilon$ Con lo que la sucesión $\{f(a_n)\} \rightarrow L$
$\Leftarrow$) Si $f(x)$ no tiende a L , existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existe algún x con $0 < x - a < \delta$ pero con $ f(x) - L \geq \varepsilon$. En particular, $\forall n \exists a_n$ con $ a_n - a < \frac{1}{n}$ pero con $ f(a_n) - L \geq \varepsilon$. Existe, pues, $\{a_n\}$ que converge hacia a pero con $\{f(a_n)\} \nrightarrow L$

Este resultado es muy potente, ya que se puede demostrar que una función no tiene límite en a sin más que encontrar una sucesión que tienda a a (formada por puntos del dominio de la función), tal que $\{f(a_n)\}$ diverja, o bien encontrar dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ que tengan límites distintos.

En particular, serviría para demostrar la no continuidad de la función de Dirichlet¹⁸: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$ Veamos qué ocurre en un punto a. Supongamos que a es racional. Tomemos una sucesión de racionales que tienda a $f(a) = 1$: $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ Que claramente $\{a_n\} \rightarrow 1$ Sin embargo, también podríamos tomar una sucesión de irracionales, de la forma: $\{b_n\} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{n}$ El valor de la función para ambos resulta ser $\{f(a_n)\} = 1$, y $\{f(b_n)\} = 0$, que además, obviamente, coincidirán con su límite: $\{f(a_n)\} \rightarrow 1, \quad \{f(b_n)\} \rightarrow 0$ Al ser los límites distintos, no existe el límite. Dado que los conjuntos de los racionales e irracionales son densos en $\mathbb{R}$ (entre dos racionales(irracionales), existen infinitos racionales(irracionales)), la idea intuitiva es que al acercarnos al punto a a través de dos sucesiones distintas, los límites son distintos. Por tanto, el límite no existe, y la función no es continua en ningún punto.
--

Otros resultados similares son:

<u>Teorema:</u> f es continua en $a \Leftrightarrow$ toda sucesión $\{a_n\} \subset \text{dom} f$ con $\{a_n\} \rightarrow a$ cumple que $\{f(a_n)\} \rightarrow f(a)$.
--

¹⁸ Es altamente recomendable incluir, al menos, una de estas funciones patológicas en el tema, ya que le da precisamente la potencia que necesita. La otra candidata a ser incluida es la función de Thomae, ya que desafía a la intuición con la definición dada de límite.

En este tema existen otros numerosos teoremas, relacionados con las sucesiones, que podrían ser incluidos, aunque consideramos que es suficientemente extenso y complejo con el contenido actual.

- En la definición de límite inicial, un ejemplo habitual de función que tiene límite es la de Thomae:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \notin \mathbb{Q}, \quad 0 < x < 1 \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q}, \text{ irreducible}, \quad 0 < x < 1 \end{cases}$$

Para cualquier valor $a \in (0,1)$, la función tiende a cero cuando $x \rightarrow a$. No obstante, es suficientemente complicado como para que hemos considerado no incluirlo.

- Existen numerosas funciones patológicas de las que se podría hablar en este tema, que ya vimos en el tema 21:
 - Función de Dirichlet, discontinua $\forall x \in \mathbb{R}$.
 - Función de Thomae (o “popcorn”), discontinua en los racionales, continua en los irracionales.
 - Función de Weierstrass, continua en $\mathbb{R}$ pero no diferenciable.
- Teorema: demostrar que $f(x)$ no puede tener dos límites distintos. Hemos descartado este teorema (con su demostración), porque resulta demasiado extensa, y el tema es ya de por sí demasiado extenso. Puedes mencionar el teorema, como se ha hecho, pero apenas dar algunas indicaciones de la demostración, o no demostrarlo.
- Hemos pasado por encima de los conceptos relacionados con los límites en el infinito y límites infinitos, que quizá podría desarrollarse con más profundidad. No obstante, recuerda que esto pertenecería al tema 11.
- Si se quiere ampliar los lemas que no hemos demostrado en el tema, por falta de tiempo, estos se encuentran todos en el capítulo correspondiente del libro Spivak.
- Se puede ampliar el tema explicando el **teorema de los valores intermedios**, del que en realidad el teorema de Bolzano expuesto, no es más que un corolario, así como el **teorema de Weierstrass**, que dice que en una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, la función alcanza su máximo y mínimo absolutos en dicho intervalo.
- El teorema de Heine dice que “toda función continua en cierto intervalo $[a, b]$, cerrado y acotado, es uniformemente continua en dicho intervalo.” También puede demostrarse.
- Puede mencionarse el concepto de **continuidad uniforme**, que es más preciso que el de continuidad, y trata de que pequeños cambios en la variable independiente suponen pequeños cambios en la variable dependiente.

Además, puede mencionarse y explicarse un teorema que dice que una función uniformemente continua, es continua (el aserto contrario no es cierto necesariamente).

La cuestión de la continuidad uniforme permite analizar con relativa sencillez que una sucesión de funciones tan sencilla como esta:

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Es claro que todas las funciones de la sucesión son continuas, en tanto que:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 = 1 \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

Sin embargo, en el límite, al que llamaremos $f(x)$, se tiene que:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Vemos que la función límite no es continua en 1.

Esto tiene grandes implicaciones, aunque quizá no sea el tema para tratarlo. Dada una sucesión de funciones f_n , con límite f , podemos decir que se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$$

Sí y solo si f es **uniformemente continua**.

14. Más posibilidades de ampliación: Thomae

Como decíamos en el tema, dejamos aquí una segunda forma, quizá más rigurosa, para demostrar la continuidad de la función de Thomae. Dejamos también otra explicación para la no continuidad en los racionales, por completitud:

Explicación 2 (más rigurosa, para desarrollar en el tema¹⁹)

Proposición: la función de Thomae es discontinua en los racionales

Demostración 1: con sucesiones

Tomamos un racional cualquiera, digamos $x_r = \frac{p}{q}$, su imagen es $f(x_r) = \frac{1}{q}$, de modo que tenemos que demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{p}{q}} f(x) \neq \frac{1}{q}$$

¹⁹ Aunque la primera explicación es más ilustrativa, esta segunda es más concisa, para escribirla en el tema. No obstante, recuerda que es poco probable que quien lea tu tema conozca esta demostración o sepa replicarla, así que quizá convendría una mezcla de ambas, a tu criterio.

Tomemos una sucesión de irracionales (recordemos, el conjunto $\mathbb{R}$ es denso, y los conjuntos $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$ son densos en $\mathbb{R}$), que tienda a x_r . Aunque serviría cualquier sucesión, imaginemos, por ejemplo:

$$a_n = \frac{p}{q} + \frac{\sqrt{2}}{n}$$

Que, claramente, tiende a $\frac{p}{q}$:

$$\lim a_n = \frac{p}{q}$$

Tomando las imágenes de los valores de la sucesión vemos que, al tratarse de irracionales (la suma de un racional y un irracional siempre es un irracional):

$$f(a_n) = f\left(\underbrace{\frac{p}{q} + \frac{\sqrt{2}}{n}}_{\in \mathbb{I}}\right) = 0$$

Así pues, en el límite, tenemos que:

$$\lim f(a_n) = 0$$

Pero debería ser el mismo que $f(x_r) = \frac{1}{q}$, lo que no es cierto. La función, por tanto, **no es continua en los racionales**.

Demostración 2: con la definición de límite

Veamos una segunda forma de afrontar el problema. Acudamos a la definición de límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Recordemos que nuestro objetivo es comprobar si:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{p}{q}} f(x) = f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q}$$

En nuestro caso particular, distinguimos que x sea, o no, racional:

a) $x \in \mathbb{Q}$. La definición anterior queda de la forma:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } \left|x - \frac{p}{q}\right| < \delta \Rightarrow \left| \underbrace{f(x)}_{=\frac{1}{q}} - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$$

Es decir:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } \left|x - \frac{p}{q}\right| < \delta \Rightarrow 0 < \varepsilon$$

La última expresión dice $\varepsilon > 0$. Nótese que esto es trivial.

b) $x \in \mathbb{I}$. La definición anterior queda:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } \left|x - \frac{p}{q}\right| < \delta \Rightarrow \left| \underbrace{f(x)}_{=0} - \frac{1}{q} \right| < \varepsilon$$

La última expresión dice $\left| -\frac{1}{q} \right| < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon > \frac{1}{q}$ (recuerda que $q > 0$)

En pocas palabras, viene a decir que, para todo $\varepsilon > 0$, debería cumplirse que $\varepsilon > \frac{1}{q}$. Y esto no es cierto. Cualquier $\varepsilon < \frac{1}{q}$ demostraría lo contrario, demostrando que la función **no es continua en los racionales**.

Pasamos a los irracionales. Tomemos un irracional cualquiera (piensa, por ejemplo, en $\frac{\pi}{4} \in (0,1)$), al que llamaremos x_i , de modo que:

$$f(x_i) = 0$$

Por la definición de la función.

Al igual que antes, vamos a probar primero que es continua acercándonos por los irracionales, y luego por los racionales. Para esto, usaremos la definición de límite directamente:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

De nuevo, analizamos qué ocurre en cada caso, según nos acerquemos por x racionales, o irracionales:

a) $x \in \mathbb{I}$. Entonces, la definición queda, con $f(x_i) = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_i} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - x_i| < \delta \Rightarrow \left| \underbrace{f(x)}_0 - 0 \right| < \varepsilon$$

Como x es irracional, $f(x)$ también será cero:

$$\lim_{x \rightarrow x_i} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - x_i| < \delta \Rightarrow 0 < \varepsilon$$

La última expresión es $\varepsilon > 0$. Al igual que antes, esta parte de la demostración consiste en ver que, si $\varepsilon > 0$, entonces debe cumplirse que $\varepsilon > 0$, lo cual es obvio.

b) $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. La definición queda:

$$\lim_{x \rightarrow x_i} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - x_i| < \delta \Rightarrow \left| \underbrace{f(x)}_{\frac{1}{q}} - 0 \right| < \varepsilon$$

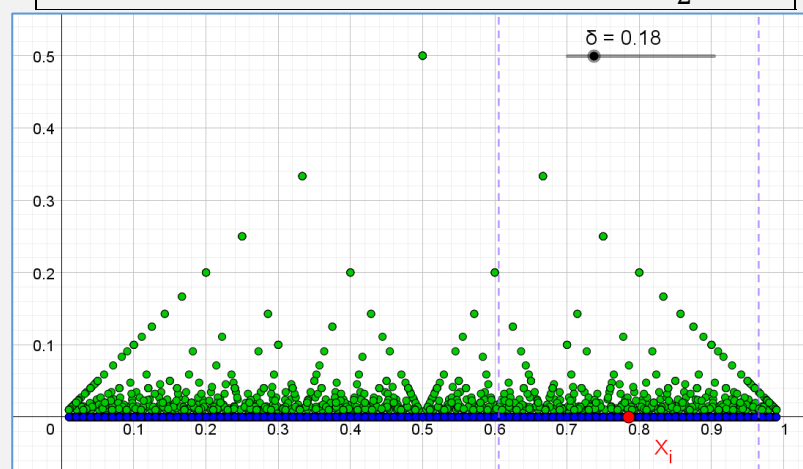
La última parte dice $\varepsilon > \frac{1}{q}$. Y esto no es tan obvio como antes.

Veamos, lo primero, que lo que pide la parte última de la definición es, básicamente, que la **distancia** entre las imágenes de la función y el supuesto límite (cero), sea menor que ε . Vemos claramente que esta distancia, como mucho, puede ser 1. Por tanto, tomemos un $\varepsilon \in (0,1)$, y llamémoslo:

$$\varepsilon = \frac{1}{N}, \quad N \in \mathbb{N}$$

Imaginemos que $N = 2$, y que el supuesto irracional es $x_i = \frac{\pi}{4}$. La pregunta a resolver en la definición es ¿es posible “encerrar” a $\frac{\pi}{4}$ en un intervalo tal, que las imágenes de la función en ese intervalo estén todas a una distancia inferior a $\frac{1}{2}$ del eje de abscisas? Llamemos a este intervalo δ_2 , que definiremos como:

$$\delta_2: \text{intervalo que contiene a } x_i, \text{ pero tal que } f(x) < \frac{1}{2} \forall x \in \mathbb{Q}$$



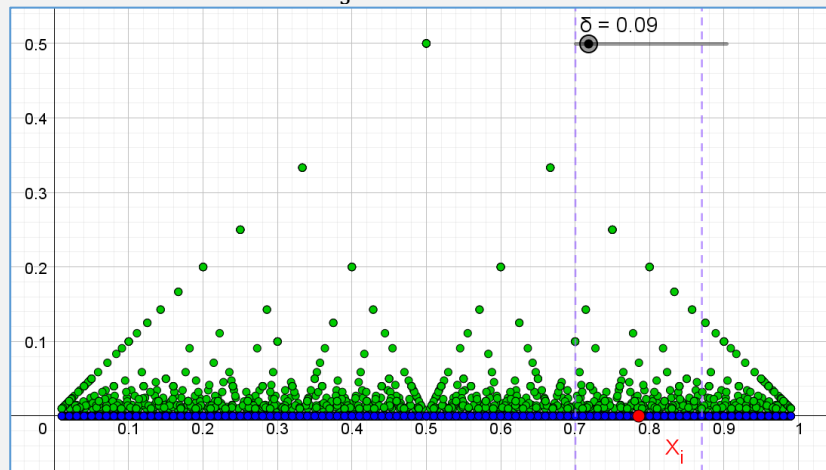
Con el ejemplo en que $x_i = \frac{\pi}{4}$, tomando un intervalo centrado en x_i con radio (δ) de aproximadamente 0.2, se cumple que todas las imágenes de la función

(fíjese, por ejemplo, en la mayor, que es $\frac{1}{3}$), están a menor distancia de $\frac{1}{2}$ del eje de abscisas.

Si ahora vamos a δ_3 , definido como:

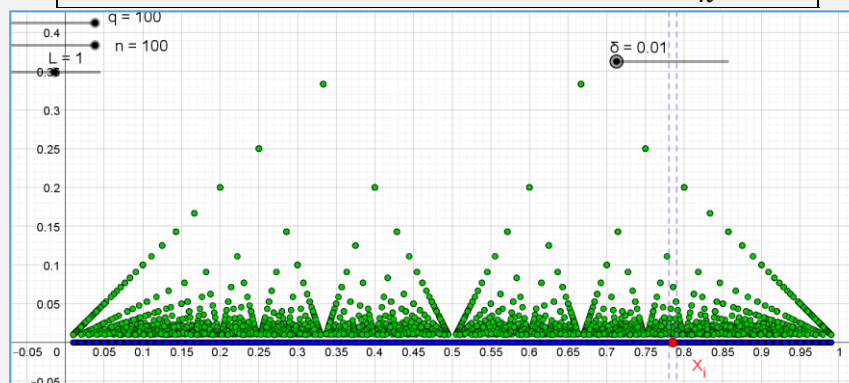
$$\delta_3: \text{intervalo que contiene a } x_i, \text{ pero tal que } f(x) < \frac{1}{3} \forall x \in \mathbb{Q}$$

No tenemos más que cerrar un poco más el intervalo, para que no incluya a ninguno de los puntos que tienen por imagen $\frac{1}{3}$. El punto $\frac{1}{3}$ ya ha quedado descartado (en el ejemplo), pero el $\frac{2}{3}$ podría ser que no. Cerramos el intervalo:



De esta forma, podríamos definir un δ_k de tal forma que contenga al irracional x_i , pero no contenga a ningún número racional con denominador k ni menor que k :

$$\delta_k: \text{intervalo que contiene a } x_i, \text{ pero tal que } f(x) < \frac{1}{k} \forall x \in \mathbb{Q}$$



Recordemos que lo que necesitamos es encontrar un δ , para cualquier ε , tal que se cumpla que $\frac{1}{q} < \varepsilon$. Dado que hemos establecido que $\varepsilon = \frac{1}{N}$, tenemos entonces que debe cumplirse que:

$$\frac{1}{q} < \frac{1}{N}$$

Tomando el más pequeño de los δ_k tal que no contiene a ninguna imagen $\frac{1}{q}$, pero sí al irracional x_i , no tenemos más que tomar el número siguiente a N para concluir que, efectivamente, **la función es continua en los irracionales**.

@VConce